

Aula Técnica | Duração: 120 minutos

Professor: Almir – Especialista em Redes Privativas e Segurança

Versão: 1.0 – Maio/2025

1. Introdução

As redes privativas 4G/5G são construídas e operadas por organizações para garantir conectividade segura, estável e de alto desempenho, sem depender da infraestrutura pública de operadoras. São comuns em setores críticos, como:

- Indústria 4.0
- Agronegócio
- Saúde
- Logística
- Educação

Segmentação e controle de acesso são dois pilares fundamentais para garantir isolamento entre serviços e segurança nas comunicações.

 *[Inserir imagem: "Panorama de uma rede privativa 5G em ambiente industrial"]*

2. Conceitos Fundamentais

2.1 O que é Segmentação de Rede?

- Divisão lógica da rede em blocos isolados (ex: VLANs).
- Reduz o domínio de broadcast.
- Facilita o gerenciamento e aumenta a segurança.

2.2 Controle de Acesso

- Define quem pode acessar o quê.
 - Pode ser baseado em IP, MAC, identidade (RADIUS), tempo, etc.
 - Usa mecanismos como ACLs, 802.1X, firewalls.
-

3. Aplicações em Redes Privativas

3.1 Por que segmentar?

- Isolar setores (ex: fábrica, escritório, visitantes).
- Minimizar riscos de propagação de ataques.

3.2 Exemplos:

- VLAN 10 – Produção
- VLAN 20 – Administração
- VLAN 30 – Convidados

4. Tecnologias Envolvidas

Tecnologia	Função
VLAN	Segmentação L2
ACL	Filtro de tráfego
802.1X	Autenticação de porta
RADIUS	Autenticação centralizada
Wireshark	Análise de pacotes
FreeRADIUS	Servidor de autenticação
hostapd	Ponto de acesso via software
Packet Tracer	Simulação de redes Cisco

5. Arquitetura Típica em Redes Privativas

5.1 Componentes:

- Core (roteadores/firewalls)
- Distribuição (switches L3)
- Acesso (switches L2, antenas 5G)

 [Inserir diagrama de arquitetura com VLANs e ACLs]

6. Tipos de Segmentação

Tipo	Camada	Exemplo
Física	1	Interfaces separadas
Lógica (VLAN)	2	VLANs por setor
IP/Sub-rede	3	Sub-rede para cada departamento
Identidade	7	Autenticação via RADIUS

7. Modelos de Controle de Acesso

7.1 Baseado em Lista de Controle de Acesso (ACL)

- Implementado em switches e roteadores
- Baseado em IP, porta ou protocolo

7.2 Baseado em Identidade (802.1X)

- Exige autenticação do usuário
 - Utiliza RADIUS para validar credenciais
-

8. Boas Práticas

- Isolar tráfego crítico (ex: sensores industriais)
 - Autenticar todo dispositivo (Zero Trust)
 - Monitorar com ferramentas como Wireshark
 - Documentar políticas de acesso
-

9. Atividades Práticas

9.1 Criação de VLANs no Linux (Ubuntu)

Objetivo: Criar segmentações lógicas via interfaces virtuais.

Verifique interfaces

```
ip link show
```

Crie VLANs 10 e 20

```
sudo ip link add link enp0s3 name enp0s3.10 type vlan id 10
```

```
sudo ip link add link enp0s3 name enp0s3.20 type vlan id 20
```

Atribua IPs

```
sudo ip addr add 192.168.10.1/24 dev enp0s3.10
```

```
sudo ip addr add 192.168.20.1/24 dev enp0s3.20
```

Ative

```
sudo ip link set enp0s3.10 up
```

```
sudo ip link set enp0s3.20 up
```

 **Desafio:** Crie a VLAN 30 (192.168.30.1/24)

9.2 Simulação com Packet Tracer

Objetivo: Simular segmentação de VLANs e controle via ACLs.

Etapas:

1. Adicione 2 switches, 1 roteador e 9 PCs
2. Configure VLANs:

```
Switch(config)# vlan 10
```

```
Switch(config)# vlan 20
```

```
Switch(config)# vlan 30
```

3. Atribua portas

```
interface fa0/1  
switchport access vlan 10
```

4. Configure subinterfaces:

```
interface g0/0.10  
encapsulation dot1Q 10  
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

5. Aplique ACL:

```
access-list 101 deny ip 192.168.30.0 0.0.0.255 any  
interface g0/0.30  
ip access-group 101 in
```

✅ **Desafio:** Crie ACL que permita apenas VLAN 10 e 20 acessarem o servidor web na VLAN 20.

9.3 Autenticação com hostapd + FreeRADIUS

Objetivo: Implementar controle de acesso baseado em identidade.

Etapas:

1. Instalar pacotes:

```
sudo apt install hostapd freeradius
```

2. Configurar hostapd.conf:

```
interface=wlan0  
ssid=EmpresaPrivada  
driver=nl80211  
auth_server_addr=127.0.0.1
```

3. Configurar /etc/freeradius/3.0/clients.conf

```
client localhost {  
    ipaddr = 127.0.0.1  
    secret = testing123  
}
```

4. Adicionar usuários em /etc/freeradius/3.0/users:

```
admin Cleartext-Password := "1234"  
guest Cleartext-Password := "abcd"
```

5. Testar:

```
radtest admin 1234 localhost 0 testing123
```

✅ **Desafio:** Criar regra de acesso diferente para guest e admin.

9.4 Análise com Wireshark

Objetivo: Observar pacotes em VLANs e autenticação RADIUS.

Passos:

1. Abrir Wireshark

2. Filtros úteis:

- vlan.id == 10
- udp.port == 1812

3. Capturar pacotes durante login de um cliente RADIUS

✅ **Desafio:** Identificar o código "Access-Accept"

10. Avaliação Final

O que entregar:

- Prints da configuração de VLAN no Linux ou Packet Tracer
 - Captura de tela com pacotes filtrados no Wireshark
 - Arquivo .conf usado no hostapd
 - Resumo textual: o que aprendeu em cada prática
-

11. Referências e Materiais Complementares

- [Cisco Packet Tracer - NetAcad](#)
 - [Documentação oficial do hostapd](#)
 - [Guia FreeRADIUS](#)
 - [Wireshark User Guide](#)
 - [Simulação de VLANs no Linux \(YouTube\)](#)
-